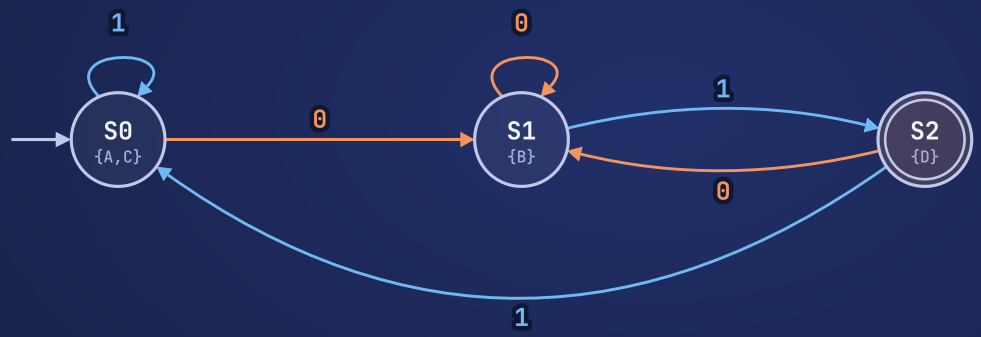


TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN · PROYECTO FINAL · EJERCICIO 2

Cadenas binarias que terminan en 01

$\Sigma = \{0, 1\}$ · $R = (0+1)^*01$

- José Luis Vieyra Andrade
- Andrés Burr Tinoco
- Jonathan Brandon Jiménez Almaguer
- Leonardo Daniel Palacios Palacios

EL LENGUAJE

Solo importan los dos últimos símbolos

$$L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ termina en } 01 \}$$

✓ Sí pertenecen

- 01
- 101
- 0001
- 1101

✗ No pertenecen

- ε
- 0
- 1
- 10
- 111

10 tiene los mismos símbolos… pero en el orden equivocado.

EL CAMINO

De una descripción en español a un autómata mínimo

1

Expresión regular

(0+1)*01

ER

2

AFN−ε

Thompson

10

ESTADOS

3

AFN

sin transiciones ε

5

ESTADOS

4

AFD

subconjuntos

4

ESTADOS

5

AFD mínimo

particiones

3

ESTADOS

Una línea describe todo el lenguaje

$$R = (0+1)^* \; 0 \; 1$$

Cualquier cadena
de 0s y 1s, incluso ε

Penúltimo
símbolo

Último
símbolo

ETAPA 1 · JUSTIFICACIÓN

¿Por qué describe exactamente a L_2?

→ Si w termina en 01, se escribe **`w = x·01`**, y **`(0+1)*`** genera **cualquier** x.

← Todo lo que genera R termina en 01: el **0** y el **1** van **fijos al final**.

∴ **`L(R) = L₂`**

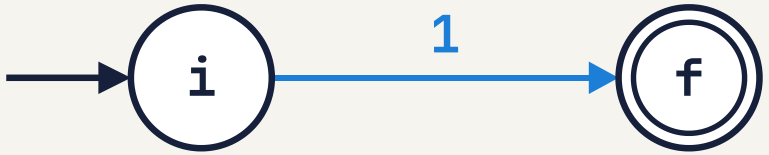
ε · 01	1 · 01	00 · 01	11 · 01
01	101	0001	1101

Casos base: un símbolo, una flecha

Thompson arma el **AFN-ε** por piezas. Un AFN-ε puede moverse con **ε**, es decir, **sin leer nada**.



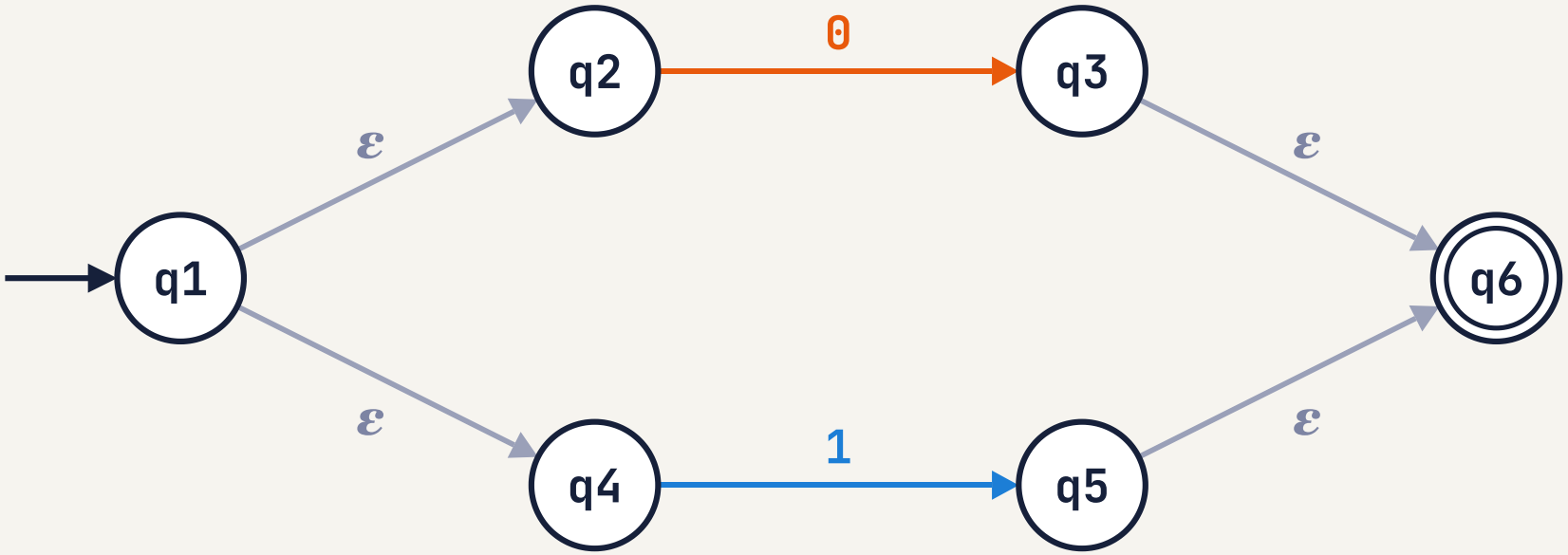
reconoce **0**



reconoce **1**

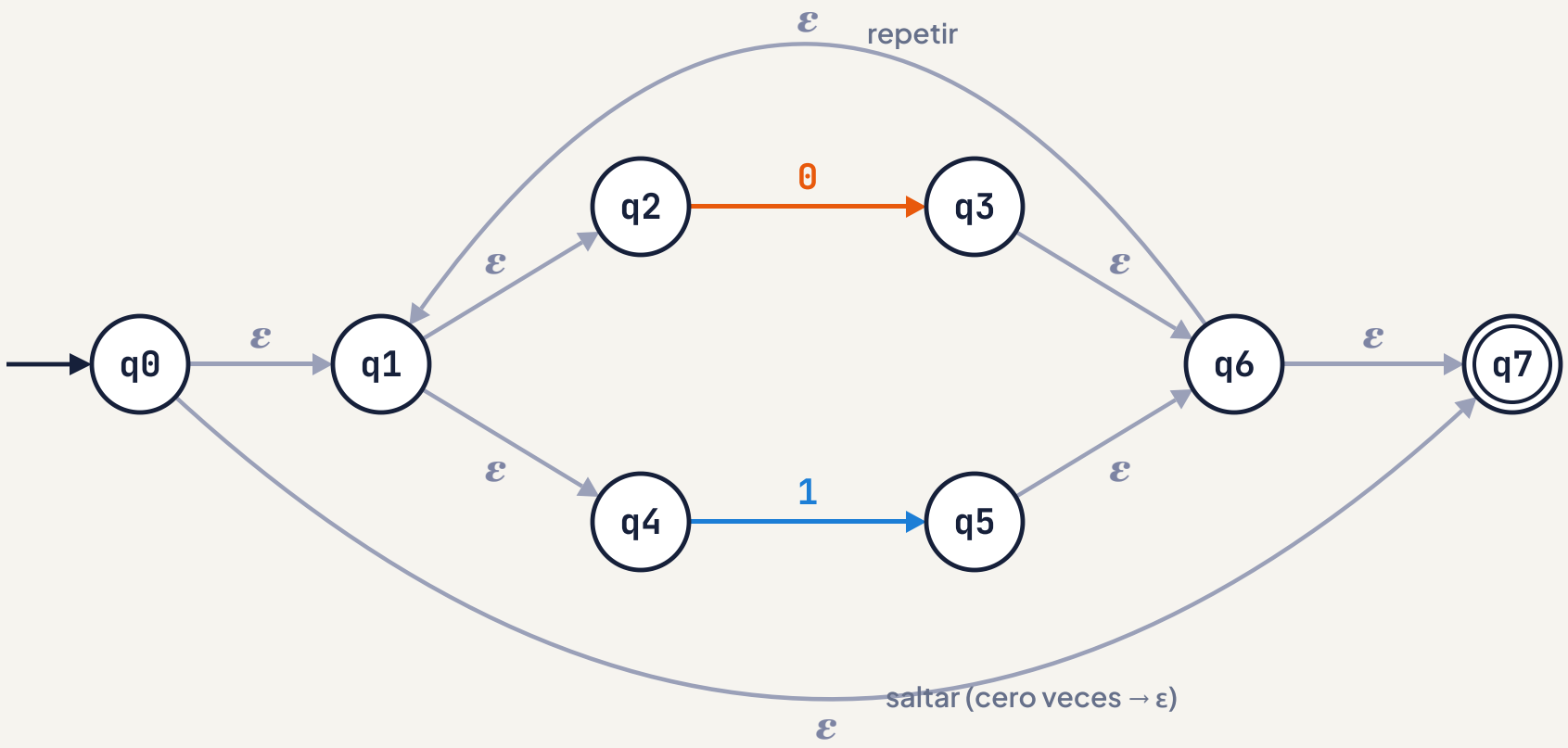
→ estado inicial ◎ estado final **0** / **1** leen un símbolo ε sin leer

Unión 0+1: elegir un camino

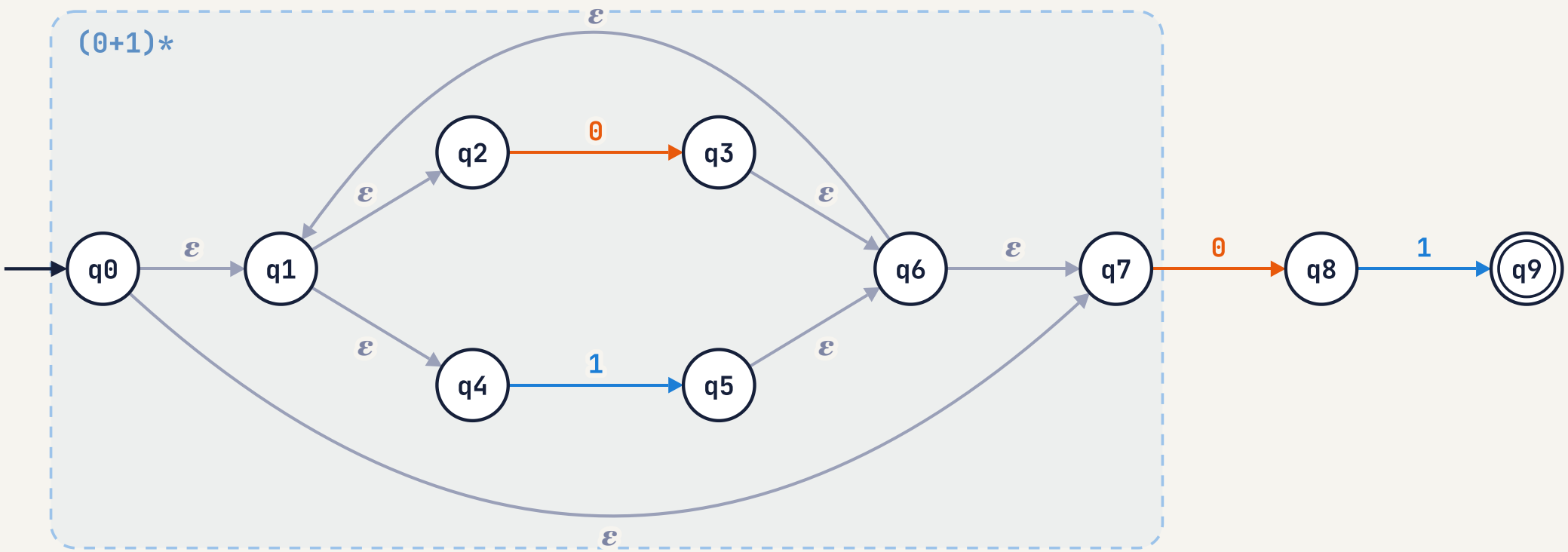


Desde q1, dos ε: una al camino del 0, otra al del 1. Ambos llegan a q6.

Estrella (0+1)*: repetir o saltar



Pegamos las piezas: (0+1)* · 0 · 1

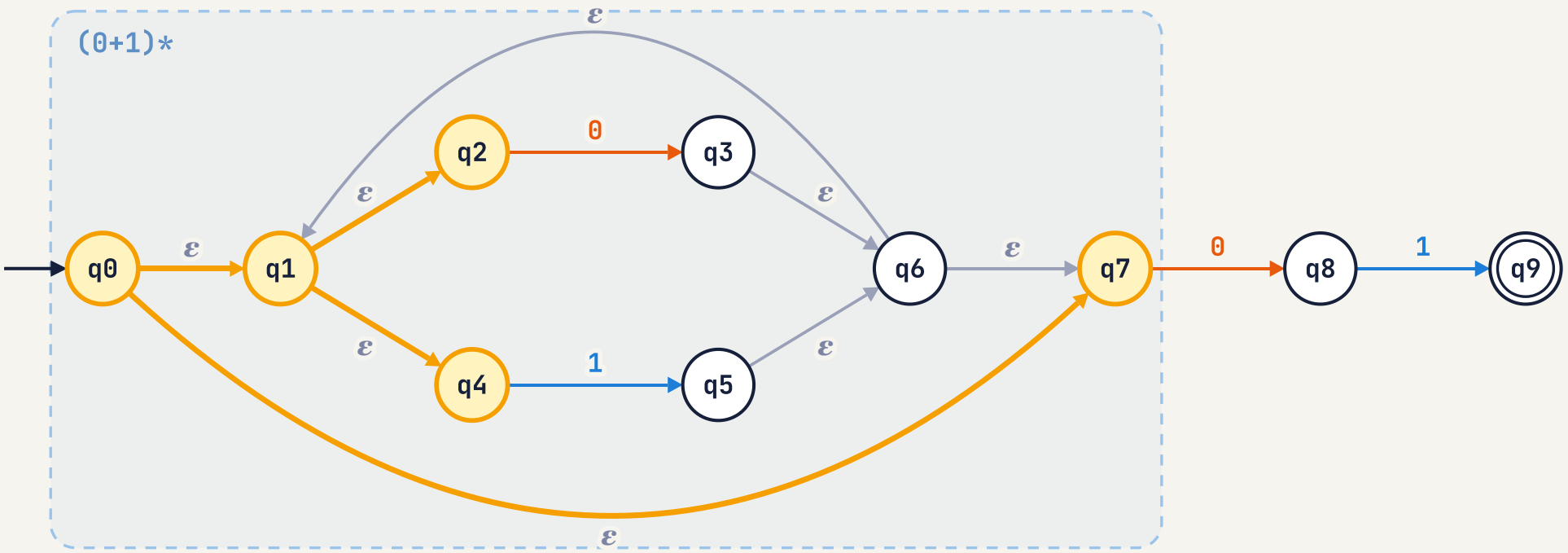


10 estados

inicial q0

aceptación q9

ε–clausura: a dónde llego sin leer nada



ε-clausura(q0) = {q0, q1, q2, q4, q7}

ETAPA 3 · LA REGLA

Primero me muevo con ε, luego leo el símbolo

$$\delta'(q, a) = \delta(\ \varepsilon\text{-clausura}(q),\ a\ )$$

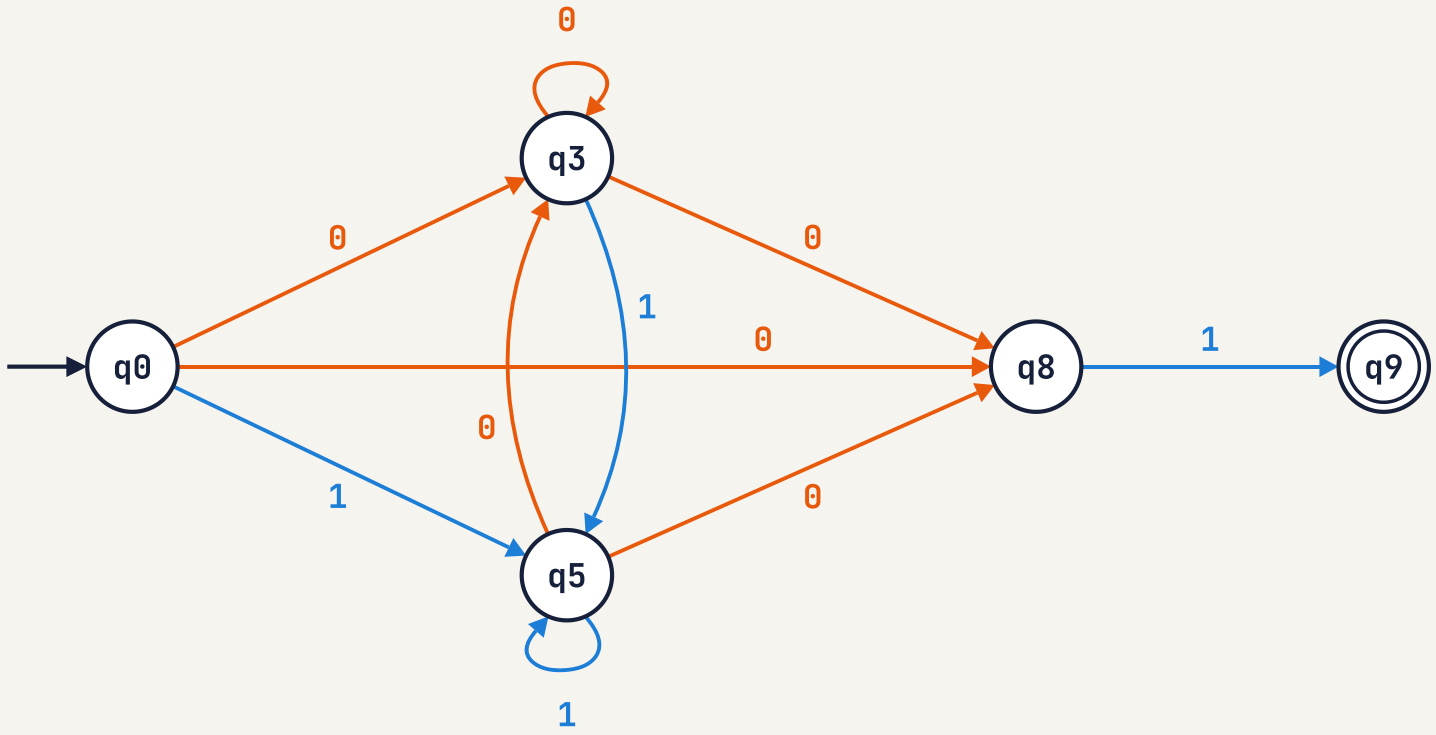
$$\delta'(q0,\ 0) = \delta(\ \{q0,\ q1,\ q2,\ q4,\ q7\},\ 0\ ) = \{q3,\ q8\}$$

Solo sobreviven 5 estados



Los tachados quedan inalcanzables. Acepta q9: el único cuya ε-clausura contiene a q9.

AFN: con un 0 puede “apostar”



Estado	0	1
→ q0	{q3, q8}	{q5}
q3	{q3, q8}	{q5}
q5	{q3, q8}	{q5}
q8	∅	{q9}
* q9	∅	∅

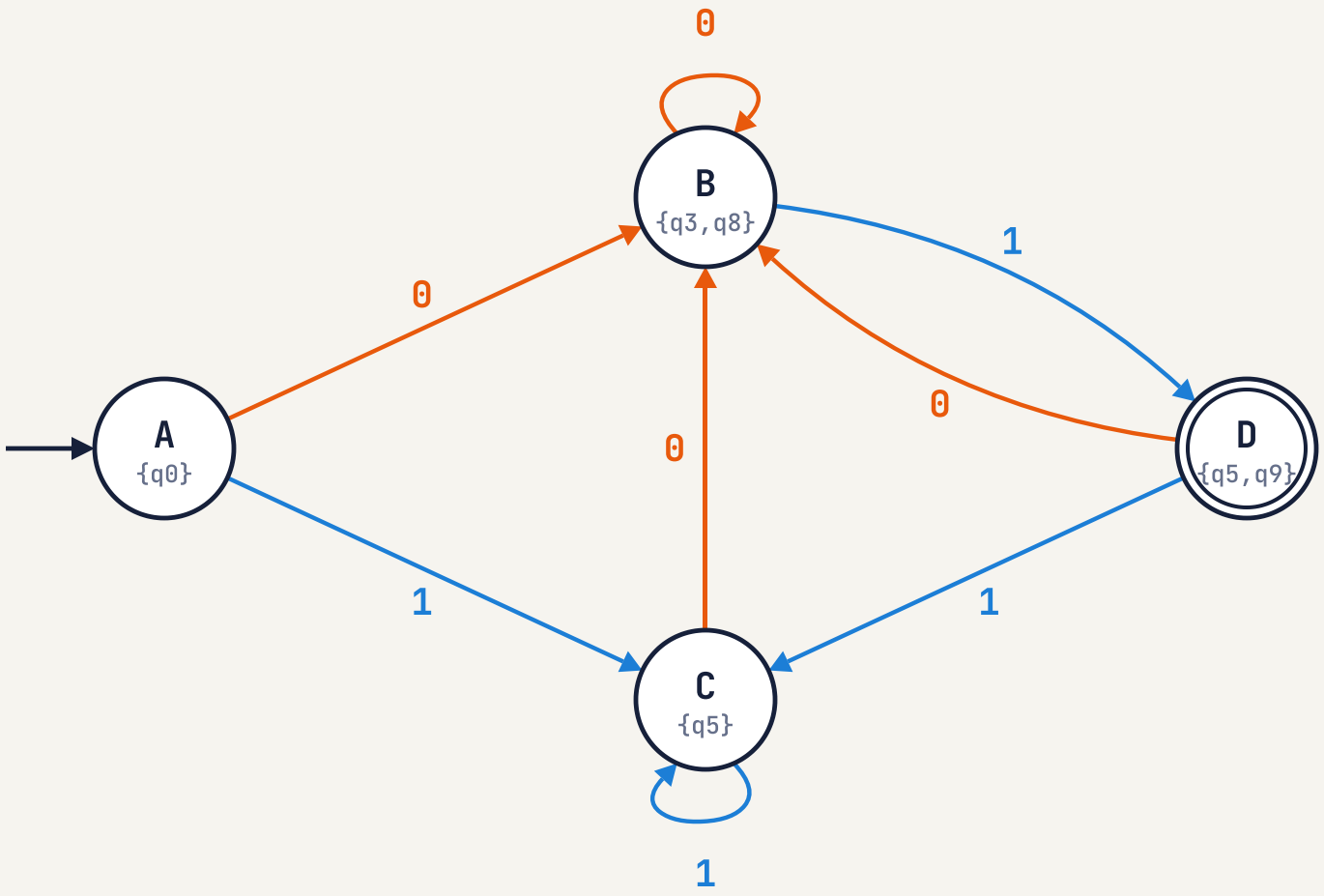
Con 0 hay **dos destinos** (q3 o q8): por eso es **no determinista**.

Cada estado del AFD es un conjunto del AFN

AFD	Conjunto del AFN	con 0	con 1
→ A	{q0}	{q3, q8} = B NUEVO	{q5} = C NUEVO
B	{q3, q8}	B	{q5, q9} = D NUEVO
C	{q5}	B	C
* D	{q5, q9}	B	C

Sin conjuntos nuevos → **4 estados**. Acepta **D**, el único con q9.

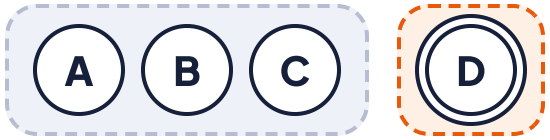
Una flecha por símbolo desde cada estado



Estado	0	1
→ A	B	C
B	B	D
C	B	C
* D	B	C

→ inicial * aceptación

Juntar los estados que se comportan igual

P0 

Separamos el que **acepta** de los que no.

P1 

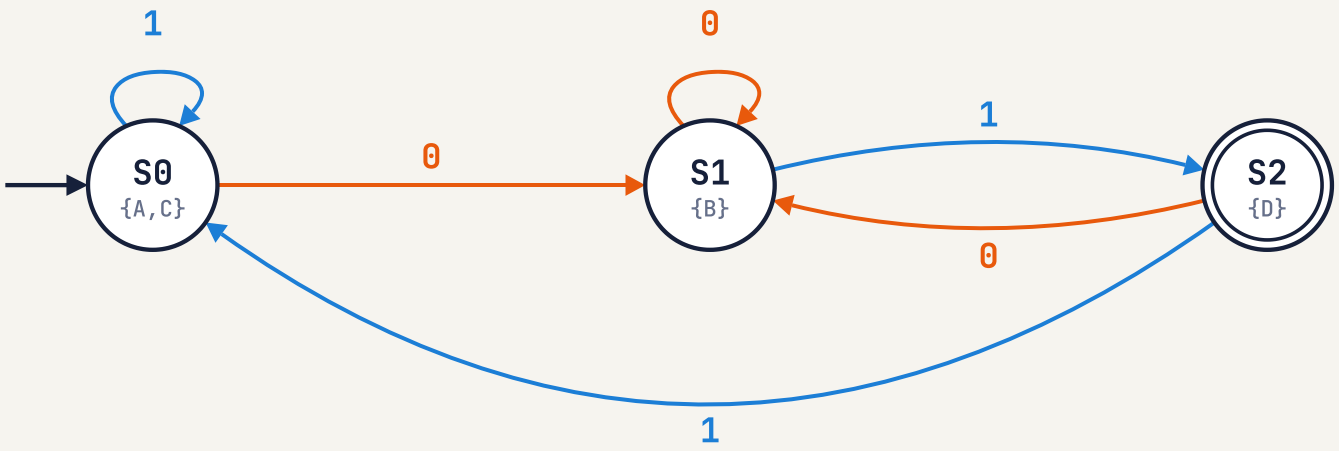
Con **1**: B → D (acepta), pero A y C no. **B se separa.**

P2 

A y C: con **0** → B, con **1** → C. **Iguales: se fusionan.**

4 → 3

Tres estados, cada uno con significado



S0 todavía nada útil

S1 el último fue **0**

S2 acabo de leer **01** ✓

ETAPA 5 · JUSTIFICACIÓN

¿Por qué sigue aceptando el mismo lenguaje?

1

Solo fusionamos A y C

Ninguna cadena los distingue: con 0 y con 1 llevan a los mismos grupos.

2

La aceptación no cambia

D, el **único estado de aceptación**, queda intacto como S2.

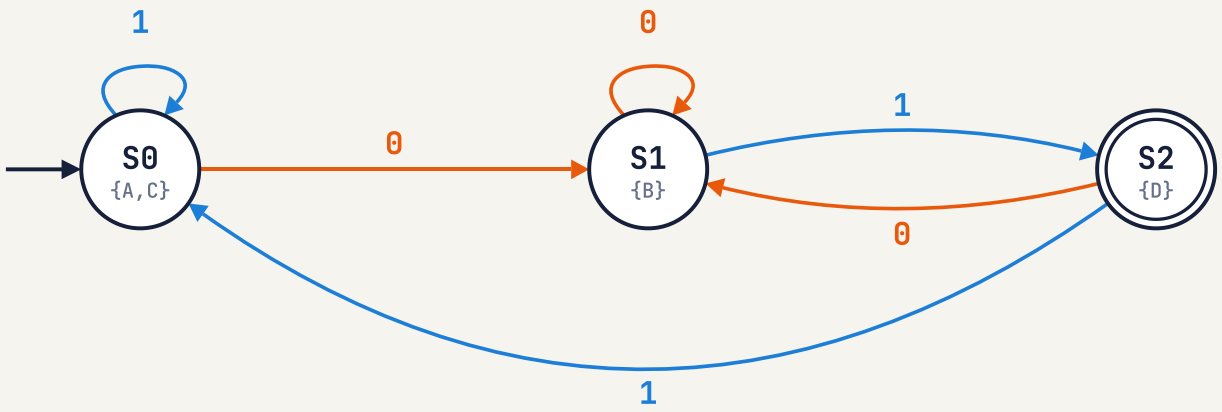
3

Ya es mínimo

Los 3 estados son **distinguibles**: ε separa a S2 y “1” separa S0 de S1.

VERIFICACIÓN

Probémoslo con cadenas



Cadena	Recorrido	
1101	S0→S0→S0→S1→S2	✓
0001	S0→S1→S1→S1→S2	✓
10	S0→S0→S1	✗
111	S0→S0→S0→S0	✗

✓ Verificado por computadora: ER, AFN-ε, AFN, AFD y AFD mínimo aceptan exactamente las mismas **8,191 cadenas** de longitud 0 a 12.

Gracias

¿Preguntas?



Tabla completa de ε-clausuras

q	ε-clausura(q)
q0	{q0, q1, q2, q4, q7}
q1	{q1, q2, q4}
q2	{q2}
q3	{q1, q2, q3, q4, q6, q7}
q4	{q4}

q	ε-clausura(q)
q5	{q1, q2, q4, q5, q6, q7}
q6	{q1, q2, q4, q6, q7}
q7	{q7}
q8	{q8}
q9	{q9}

$\delta'(q, a) = \delta(\varepsilon\text{-clausura}(q), a)$ · $F' = \{ q : \varepsilon\text{-clausura}(q) \text{ contiene a } q9 \} = \{q9\}$

ANEXO · SOLO SI PREGUNTAN

Pares distinguibles del AFD

Par	Cadena que los distingue
(A, B)	1 → A llega a C ✗, B llega a D ✓
(B, C)	1 → B llega a D ✓, C llega a C ✗
(A, D) (B, D) (C, D)	ε → solo D es de aceptación
(A, C)	ninguna → equivalentes, se fusionan